

CFGs Desenvolupament d'Aplicacions Web

M02 Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

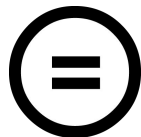
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

4.Consultes

...

4.7. Subconsultes

4.7.1.- Introducció

4.7.2.- Subconsultes simples

4.7.3.- Subconsultes múltiples

4.7.4.- Aspectes avançats

4.7. Subconsultes

4.7. Subconsultes

4.7.1. Introducció

4.6.1 Funcions de grup

- De vegades ens trobem que per obtenir certa informació ens cal tenir un càlcul realitzat prèviament.
- Per exemple:
 - Mostra els empleats que cobren més que Clara.



Caldría saber quin és el sou de Clara per poder respondre

4.7.1 Subconsultes

- Però: com que puc mirar quin és el sou de Clara, jo no tinc cap problema....



```
select nom_empl from Empleats where sou > 1500
```

- No obstant:
 - El sou de Clara pot canviar en qualsevol moment, per tant, aquesta consulta no és fiable

4.7.1 Subconsultes

- Una altra opció que podríem pensar consistiria en dividir el problema en 2 consultes separades:

```
select sou from Empleats where nom_Empl = 'Clara';
```

```
select nom_empl from Empleats where sou > 1500
```



SOU
1500

NOM_EMPL
Maria
Pere
Jordi

4.7.1 Subconsultes

- No obstant:
 - Fer moltes consultes a una base de dades és menys eficient que fer una sola, especialment si es refereixen a una taula

4.7.1 Subconsultes

- SOLUCIÓ:



- Fer servir subconsultes
- Una subconsulta no és més que una consulta anidada, és a dir, una consulta dins d'una altra
- Hi ha dos tipus:
 - Subconsultes simples
 - Subconsultes de múltiples files

4.7. Subconsultes

4.7.2. Subconsultes simples

4.7.2. Subconsultes simples

- Una subconsulta simple és la que ens retorna un únic resultat
- Repetim: **un únic resultat** 
- Per tant: Ens pot tornar 2 resultats? NO!!!
- Per tant: Ens pot tornar 100 resultats? NO!!!
- Per tant: Ens pot tornar 0 resultats? NO!!!

4.7.2. Subconsultes simples

- I què és un resultat? Un resultat vol dir un valor.



```
NOM_EMPL
-----
Maria
Pere
Jordi
Clara
SQL>
```

```
SQL> select nom_emp
no rows selected
```

```
-----
Codi_Empl  Nom_Empl      Cognom_Empl
-----
5 Clara      Blanca
```



```
-----
SOU
-----
1500
```

```
NOM_EMPL
-----
Maria
```

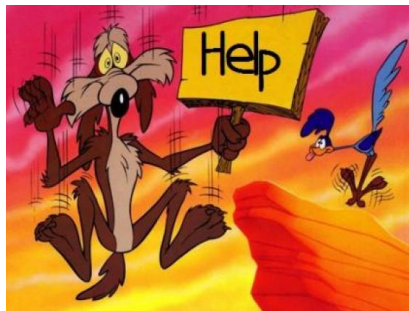
4.7.2. Subconsultes simples

- Si la subconsulta NO ens retorna 1 únic resultat tindrem errors:
 - Si retornem més d'una columna:

```
mysql> select *  
-> from estudiant  
-> where casa_id =  
-> ( select nom, casa_id from estudiant where id=5);  
ERROR 1241 (21000): Operand should contain 1 column(s)  
mysql>
```

- Si retornem més d'una fila:

```
mysql>  
mysql> select *  
-> from estudiant  
-> where casa_id =  
-> ( select casa_id from estudiant where nom like '%r%');  
ERROR 1242 (21000): Subquery returns more than 1 row  
mysql>
```



4.7.2. Subconsultes simples

- Si una subconsulta és la que ens retorna un valor, el funcionament serà utilitzar-la amb parèntesis per tal que s'executi abans

```
select nom_empl  
from Empleats  
where sou > (  
  
);
```

```
select sou from Empleats where nom_Empl = 'Clara'
```



4.7.2. Subconsultes simples

- Si una subconsulta és la que ens retorna un valor, el funcionament serà utilitzar-la amb parèntesis per tal que s'executi abans

```
select nom_empl  
from Empleats  
where sou > (  
    select sou from Empleats where nom_Empl = 'Clara'  
);
```

Observa els
paréntesis i
que la subconsulta
no acaba en ;

4.7.2. Subconsultes simples

- Ja ho podem provar:

```
select nom_empl  
from Empleats  
where sou > (  
    select sou from Empleats where nom_Empl='Clara'  
);
```

4.7.2. Subconsultes simples

- El que fem es simplement obtenir el valor de la subconsulta i utilitzar-lo a la consulta que està més externa.
- Podem fer servir qualsevol dels operadors que ja sabem:

`>, >=, <, <=, =, <>`

4.7.2. Subconsultes simples

- El que fem es simplement obtenir el valor de la subconsulta i utilitzar-lo a la consulta que està més externa.
- Podem fer servir qualsevol dels operadors que ja sabem:

`>, >=, <, <=, =, <>`

4.7.2. Subconsultes simples



Mostra el títol de les pel·lícules que es van fer el mateix any que la pel·lícula Alien

Mostra el títol i les votacions de les pel·lícules amb més vots que Titanic

Mostra el títol i les votacions de les pel·lícules amb més vots que Titanic però menys que Star Wars de dos maneres diferents

4.7.2. Subconsultes simples

- Les subconsultes simples les podem utilitzar de moltes maneres ja que cal recordar que només són un valor.
- Per exemple, podem utilitzar-les per modificar dades

```
update empleats  
set sou=(select sou from empleats where nom_Empl='Pere')  
where ciutat_dpt='Barcelona';
```

4.7.2. Subconsultes simples

- També podem utilitzar les funcions de grup

```
select titulo from peliculas  
where votos = (select max(votos) from peliculas);
```

```
select titulo from peliculas  
where votos = (select min(votos) from peliculas);
```

4.7. Subconsultes

4.7.3. Subconsultes múltiples

4.7.3. Subconsultes múltiples

- També podem utilitzar subconsultes que retornin varies files
PERÒ NOMÉS UNA COLUMNA.
- Aquestes subconsultes s'anomenen de múltiples files i les tractarem amb uns operadors nous: IN, NOT IN, ANY, ALL

4.7.3. Subconsultes múltiples

- IN: Aquest operador ja el coneixíem. L'utilitzàvem per buscar dins d'un conjunt de valors. El funcionament serà:

```
SELECT ...  
FROM TAULA  
WHERE Atribut IN (subconsulta)
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- IN: Per exemple:

Nom dels empleats assignats en algun projecte que el preu sigui superior a 5000



Amb preu superior a 5000 potser tenim més d'un projecte



```
select nom_Empl  
from empleats  
where codi_proj IN (  
    select codi_proj  
    from projectes  
    where preu>5000  
);
```



Cal buscar els empleats que el seu codi de projecte estigui a la llista de projectes amb preu superior a 5000

4.7.3. Subconsultes múltiples

- NOT IN: Evidentment el funcionament és el contrari:

```
SELECT ...  
FROM TAULA  
WHERE Atribut NOT IN (subconsulta)
```

Ex: Nom dels empleats **NO** assignats
en algún projecte que el preu
sigui superior a 5000



```
select nom_Empl  
from empleats  
where codi_proj NOT IN (  
    select codi_proj  
    from projectes  
    where preu>5000  
);
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- ANY: La traducció seria algun. Aquest operador serveix per validar si hi ha algun registre que compleixi una condició. Per tant, és similar a l'operador IN, però té alguna diferència:
- L'operador ANY va acompanyat d'un operador de comparació: =, >, <, >=....
- Per tant, podem utilitzar coses com > ANY que voldrà dir que sigui més gran que algun

4.7.3. Subconsultes múltiples

- Per exemple:

Ex: Dades dels empleats que cobrin més que algun dels empleats que siguin dissenyadors



```
select nom_Empl, nom_Dpt, sou
from empleats
where sou > ANY (
    select sou
    from empleats
    where nom_dpt='DISS'
);
```

4.7.3. Subconsultes múltiples

- ALL: La traducció seria tots. Aquest operador és similar a ANY però ara la comparació ha de ser certa per tots els elements de la subconsulta:
- Amb ANY era cert si es compleix per un sol element. Amb ALL s'ha de complir per tots

4.7.3. Subconsultes múltiples

- Per exemple:

Ex: Dades dels empleats que cobrin més que **TOTS** els empleats que siguin dissenyadors



```
select nom_Empl, nom_Dpt, sou
from empleats
where sou > ALL (
    select sou
    from empleats
    where nom_dpt='DISS'
);
```

4.7.3. Subconsultes múltiples



Mostra el títol de les pel·lícules que tinguin més vots que qualsevol de les pel·lícules fetes a l'any 1995 de dos maneres diferents

4.7. Subconsultes

4.7.4. Aspectes avançats

4.7.4. Aspectes avançats

- L'ús de subconsultes és molt molt freqüent en bases de dades.
- Un ús que veurem en una altra UF és la creació de vistes (views)

4.7.4. Aspectes avançats

- També es poden fer servir per fer còpies d'una taula, per exemple per còpies de seguretat, per fer proves, etc...
- El funcionament és:

```
CREATE TABLE <<nom>> AS (  
    consulta SQL  
);
```

4.7.4. Aspectes avançats

- Per exemple, podem crear una nova taula amb els estudiants que siguin de la casa 1

```
CREATE TABLE copiaEstudiants AS (  
    select id, nom  
    from estudiants  
    where casa_id = 1  
);
```